



**Facultad de Ciencias - UNAM**

**Introducción a Ciencias de la  
Computación.**

**Mora Tenorio José Miguel  
Cuenta: 42725159-1**

**Práctica 4: Dándole memoria a  
un programa.**

## Parte 1: Variables.

### Parte 1.1 - Declarar variables.

```
2 de oct 14:19
jmmorat03@fedora:~/Documentos/Practicas/Practica04$ jshell
| Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1
| For an introduction type: /help intro

jshell> int precio = 15000
precio ==> 15000

jshell> double tasa = 12.0
tasa ==> 12.0

jshell> Strig producto = "Laptop para la carrera"
| Error:
| cannot find symbol
|   symbol:   class Strig
|   Strig producto = "Laptop para la carrera";
|   ^____^

jshell> String producto = "Laptop para la carrera"
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> char tipo = 'P'
tipo ==> 'P'

jshell> boolean disponible = true
disponible ==> true

jshell>

jshell> precio
precio ==> 15000

jshell> tasa
tasa ==> 12.0

jshell> producto
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> tipo
tipo ==> 'P'

jshell> disponible
disponible ==> true

jshell>

jshell> precio
precio ==> 15000

jshell> precio = 18000
precio ==> 18000

jshell> precio
precio ==> 18000
```

int precio = 15000 es para declarar la variable y después escribir precio = 18000 está modificando esa misma variable, es decir, uno lo genera y el otro lo modifica.

```
jshell> producto + " de CC"
$18 ==> "Laptop para la carrera de CC"

jshell> precio *2
$19 ==> 36000

jshell> precio + (precio*(tasa/100))
$20 ==> 20160.0

jshell> producto + " de CC" + " $" + (precio*(tasa/100))
$21 ==> "Laptop para la carrera de CC $2160.0"

jshell> producto + " de CC" + " $" + precio+(precio*(tasa/100))
$22 ==> "Laptop para la carrera de CC $180002160.0"

jshell> producto + " de CC" + " $" + (precio+(precio*(tasa/100)))
$23 ==> "Laptop para la carrera de CC $20160.0"

jshell>
```

hice las dos sugerencias de incluidas en la práctica y también use las variables para sacar el precio de la laptop con todo e interés, también concatene la variable string con las operaciones de variables para que me mostrara un mensaje conteniendo a todas las variables.

```
jshell> String precio_e = 20000
| Error:
| incompatible types: int cannot be converted to java.lang.String
| String precio_e = 20000;
|           ^----^

jshell> double producto = "Lap para hackear"
| Error:
| incompatible types: java.lang.String cannot be converted to double
| double producto = "Lap para hackear";
|           ^-----^

jshell> int tasa_e = 200.0
| Error:
| incompatible types: possible lossy conversion from double to int
| int tasa_e = 200.0;
|           ^----^

jshell>
```

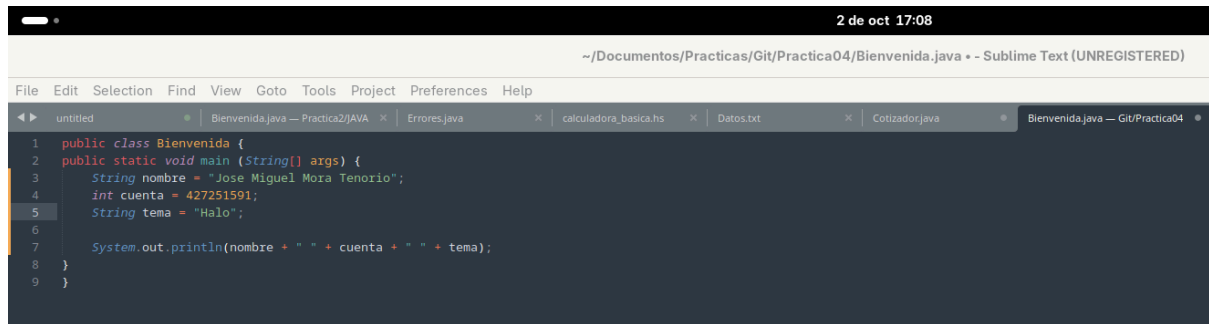
los errores que que arroja el compilador se aprecian en la captura de pantalla, entiendo lo que dice el compilador:

**precio\_e:** el compilador indica *“incompatible types”*, un **int** no se puede ser convertido a **string**, el error es intentar guardar un numero donde deberían ir letras.

**producto:** el compilador indica *“incompatible types”*, un **string** no puede ser convertido a **double**, el error es intentar guardar letras donde debería ir un número con punto decimal.

**tasa\_e:** el compilador indica que *“incompatible types”*, al intentar convertir un **double** a **int** habrá una posible pérdida de datos debido a que pasará de un número con punto decimal a uno sin punto decimal, se perderán los decimales.

## Parte 1.2: Agregando variables en P2.

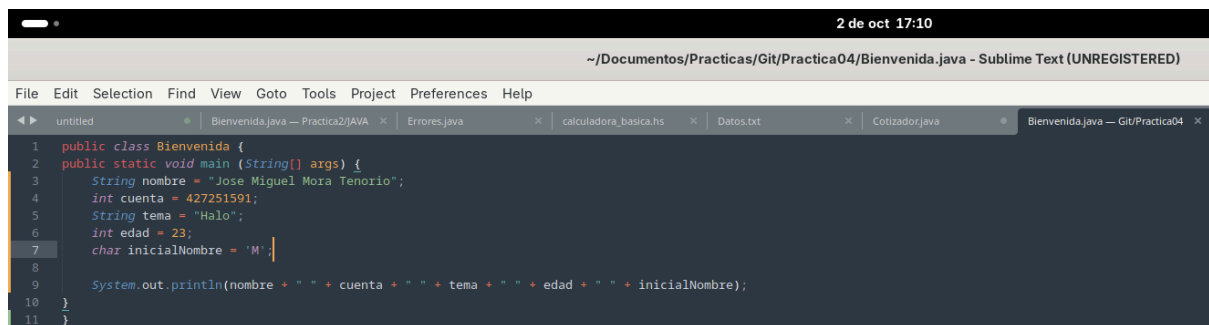


```
1 public class Bienvenida {
2     public static void main (String[] args) {
3         String nombre = "Jose Miguel Mora Tenorio";
4         int cuenta = 427251591;
5         String tema = "Halo";
6
7         System.out.println(nombre + " " + cuenta + " " + tema);
8     }
9 }
```

Declare las variables con su tipo más adecuado.

- para el nombre lo guarde en **String**.
- para el numero de cuenta lo guarde en **int**.
- para el tema de experticia lo declare en un **String**.

Para que me saliera todo en un solo ***System.out.println*** los concatene, agregando espacios explícitamente con “ ”.

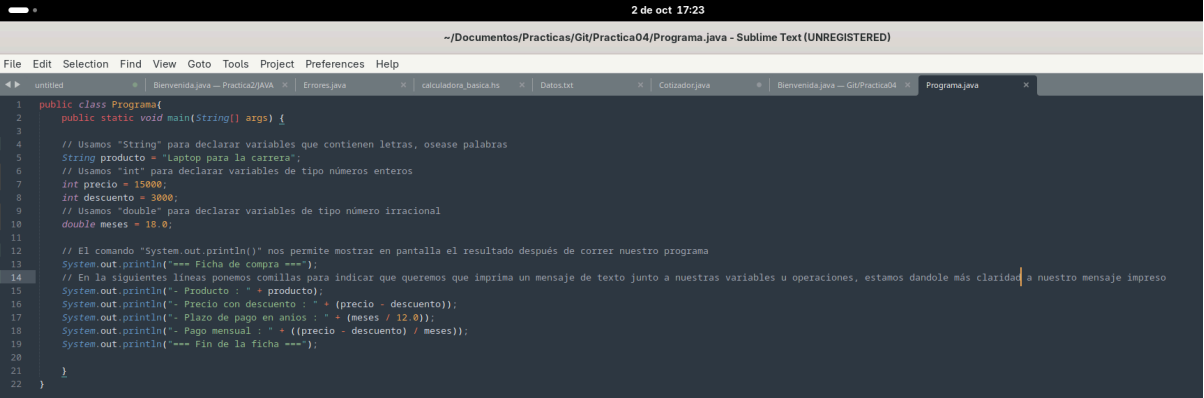


```
1 public class Bienvenida {
2     public static void main (String[] args) {
3         String nombre = "Jose Miguel Mora Tenorio";
4         int cuenta = 427251591;
5         String tema = "Halo";
6         int edad = 23;
7         char inicialNombre = 'M';
8
9         System.out.println(nombre + " " + cuenta + " " + tema + " " + edad + " " + inicialNombre);
10    }
11 }
```

Simplemente agregue más variables y más espacios al imprimir el mensaje.

## Parte 2: Comentarios y expresiones elegantes.

### Parte 2.1 - Comentarios en JAVA.



```
1 public class Programa{
2     public static void main(String[] args) {
3
4         // Usamos "String" para declarar variables que contienen letras, osea palabras
5         String producto = "Laptop para la carrera";
6         // Usamos "int" para declarar variables de tipo números enteros
7         int precio = 15000;
8         int descuento = 3000;
9         // Usamos "double" para declarar variables de tipo número irracional
10        double meses = 18.0;
11
12        // El comando "System.out.println()" nos permite mostrar en pantalla el resultado después de correr nuestro programa
13        System.out.println("=== Ficha de compra ===");
14        // En la siguientes líneas ponemos comillas para indicar que queremos que imprima un mensaje de texto junto a nuestras variables u operaciones, estamos dándole más claridad a nuestro mensaje impreso
15        System.out.println("Producto : " + producto);
16        System.out.println("Precio con descuento : " + (precio - descuento));
17        System.out.println("Plazo de pago en años : " + (meses / 12.0));
18        System.out.println("Pago mensual : " + ((precio - descuento) / meses));
19        System.out.println("=== Fin de la ficha ===");
20    }
21 }
22 }
```

Agregué estos comentarios para explicar que significa cada declaración de variable y para que sirven, en el siguiente apartado comente para que servía el comando **“*system.out.println*”** y como nos ayuda a dar más formato y claridad al mensaje impresión al correr el programa.

### 2.2 - Printf.

Al investigar como se usa ***printf*** pude encontrar que se es otro modo de mostrar texto en pantalla, pero esta vez podemos ajustar mucho mejor el formato en que se muestra, gracias justamente al **especificador de formato** representado por %, al usar printf nos dará dos **argumentos** el primero es nuestro texto a mostrar y el segundo son las variables que podemos incluir con % dentro del primer argumento que es el texto, dependiendo de la variable a incluir se usa:

- %d para enteros, **int**.
- %s para texto, **String**.
- %f para números irracionales, **double**.
- %c para caracteres o letras, **char**.
- %b para booleanos, **bool**.
- %n para hacer salto de línea dentro del mismo **printf**.

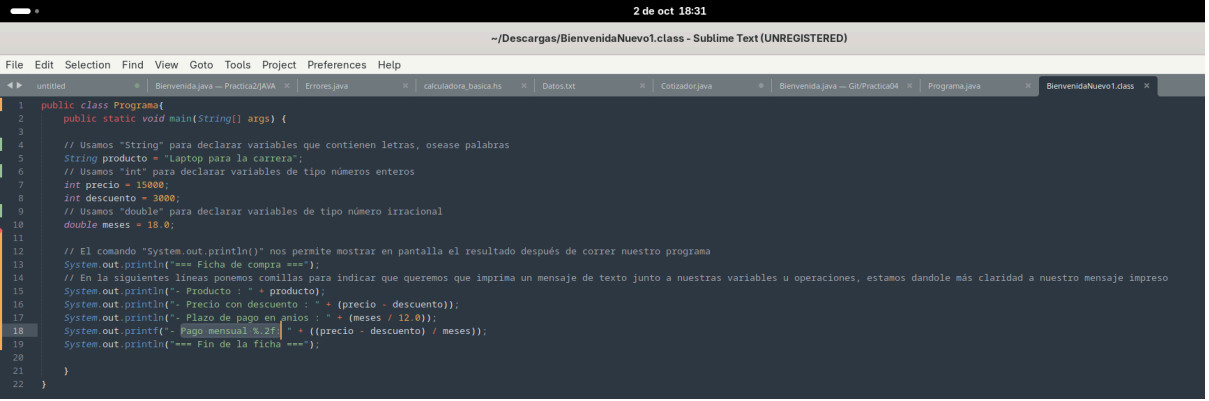
- agregamos **.n** entre % y f de **%f** donde n es el número de decimales que queremos mostrar, ej: **%.2f**, este hará que se muestran 2 decimales.

Referencia: Aprende a Programar. (2024, 28 de octubre). 

¿Qué es el método PRINTF en Java? | Curso Maestro de JAVA

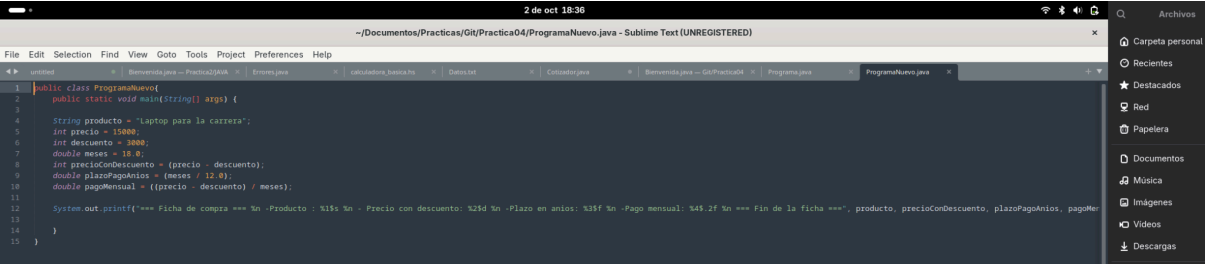
 Episodio #24[Video]. Youtube.

<https://www.youtube.com/watch?v=7gE3OQNsXlg>



```
1 public class Programa{
2     public static void main(String[] args) {
3
4         // Usamos "String" para declarar variables que contienen letras, osea palabras
5         String producto = "Laptop para la carrera";
6         // Usamos "int" para declarar variables de tipo números enteros
7         int precio = 15000;
8         int descuento = 3000;
9         // Usamos "double" para declarar variables de tipo número irracional
10        double meses = 18.0;
11
12        // El comando "System.out.println()" nos permite mostrar en pantalla el resultado después de correr nuestro programa
13        System.out.println("=== Ficha de compra ===");
14        // En la siguientes líneas ponemos comillas para indicar que queremos que imprima un mensaje de texto junto a nuestras variables u operaciones, estamos dándole más claridad a nuestro mensaje impreso
15        System.out.println("Producto : " + producto);
16        System.out.println("Precio con descuento : " + (precio - descuento));
17        System.out.println("Plazo de pago en años : " + (meses / 12.0));
18        System.out.printf("Pago mensual %.2f" , ((precio - descuento) / meses));
19        System.out.println("=== Fin de la ficha ===");
20
21    }
22 }
```

Al cambiar por **printf** se nos permite añadir el **especificador de texto %f** para indicar un número irracional y al agregar **%.2f**, estamos especificando que se requiere el uso de solo 2 decimales



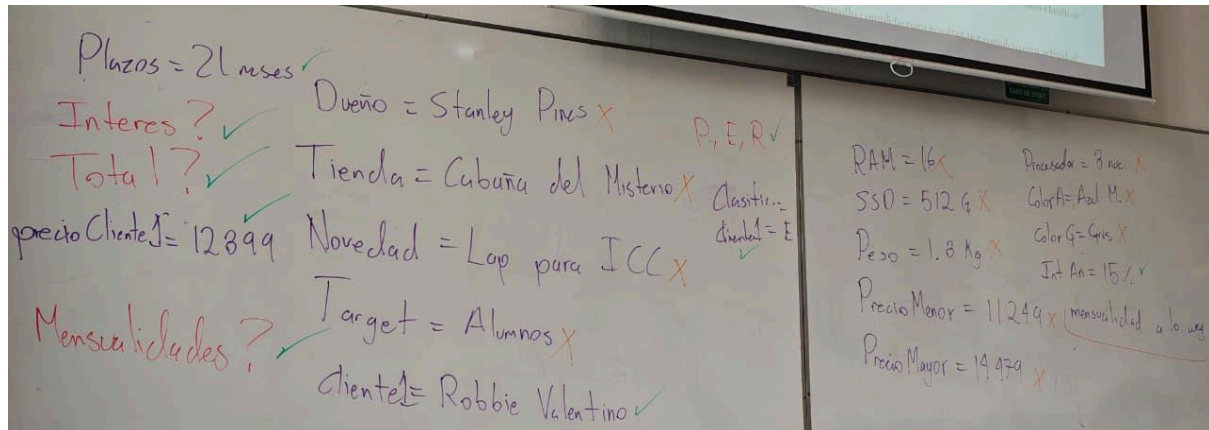
```
1 public class ProgramaNuevo{
2     public static void main(String[] args) {
3
4         String producto = "Laptop para la carrera";
5         int precio = 15000;
6         int descuento = 3000;
7         double meses = 18.0;
8         int precioConDescuento = (precio - descuento);
9         double plazoPagototales = (meses / 12.0);
10        double pagoMensual = ((precio - descuento) / meses);
11
12        System.out.printf("=== Ficha de compra === %n -Producto : %1$s %n - Precio con descuento: %2$d %n -Plazo en años: %3$f %n -Pago mensual: %4$.2f %n === Fin de la ficha ===", producto, precioConDescuento, plazoPagototales, pagoMensual);
13
14    }
15 }
```

Mejore el programa al declarar más variables y contenerlas todas en un solo **printf**, haciendo uso de **%f**, **%d**, **%n**.

## Parte 3 : Reto de abstracción.

### Parte 3.1 - Filtrando información.

En esta parte usaré la información que discutimos en el laboratorio.



### Parte 3.2 - Cumpliendo los deseos del señor Pines.

Para esta parte usaré el programa que discutimos en clase con unos pequeños ajustes.

```
2 de oct 14:04
~/Documentos/Practicas/Practica04/Cotizador.java - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

untitled Bienvenida.java Errores.java calculadora_basica.hs Datos.txt Cotizador.java

1 public class Cotizador {
2     public static void main (String[] args){
3
4         String cliente="Robbie Valentino";
5         int precioCliente=12899;
6         int plazoCliente=21;
7         double interesAnual=0.15;
8         char clasificacionCliente='E';
9         double mensualidadesCliente=(precioCliente/plazoCliente);
10        double tiempoEnAñosCliente=(plazoCliente/12.0);
11        double interesCliente=(precioCliente*interesAnual*tiempoEnAñosCliente);
12        double precioTotalCliente=(precioCliente+interesCliente);
13
14        System.out.println("cliente: " + cliente);
15        System.out.println("clasificacionCliente: " + clasificacionCliente);
16        System.out.println("precioTotalCliente: $" + precioTotalCliente);
17
18    }
19
20
21 }
```

## Conclusiones:

Está práctica fue bastante extensa, programar es bastante entretenido, pero no cuando no compila, desde conocer nuevos comandos hasta aprender a analizar un problema práctico, me parece que esta práctica me ayudó mucho a desarrollar mis habilidades de programación :D.